

Elproduktion



Olof Samuelsson

Industriell Elektroteknik & Automation



Översikt

- Kraftverkstyper
- Distribuerad generering
- Miljöpåverkan
- Kombination av kraftslag
- Lagrad energi
- Tillförlitlighet
- Utvecklingstrender

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

2

Värmekraftverk

- Ångkraftverk
 - Vanligast globalt
- Dieselmotorkraftverk
 - Försörjer sjukhus, fartyg
- Gasturbinkraftverk
 - Snabbstartat men hög driftkostnad
 - Hjälpkraft kärnkraftverk och regionalt
- Gaskombikraftverk
 - Gasturbinens avgaser driver ångkraftverk

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

3

Ångkraftverk

- Olika bränslen
 - Fossilt bränsle
 - Kärnkraft
 - Biobränsle
 - ▶ Geotermi
- Olika uppbyggnad
 - Kondenskraftverk
 - Kraftvärmeverk



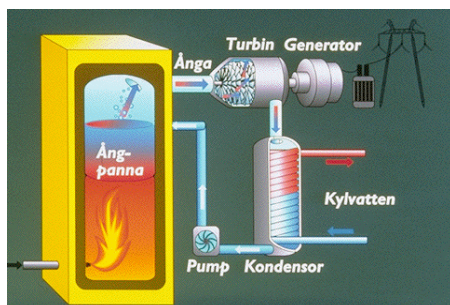
2x30 MW, Krafla, Island

www.lv.is

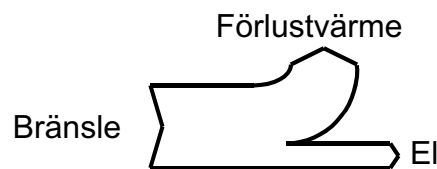
Elenergiteknik - Olof Samuelsson

4

Kondenskraftverk



- Ånga
 - driver turbin
 - kyls i kondensor
- Värme i kylvatten utnyttjas inte
- Verkningsgrad
 - el typiskt 30%

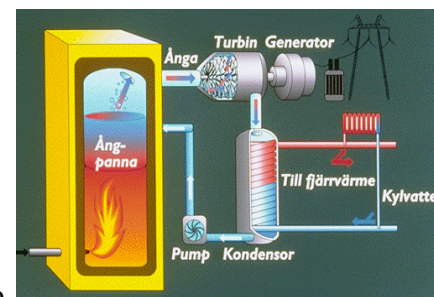


Elenergiteknik - Olof Samuelsson

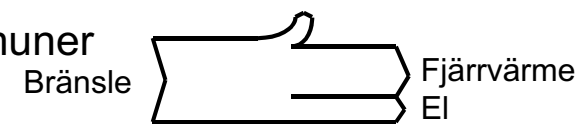
5

Kraftvärmeverk

- Kondenskraftverk med fjärrvärmeverk
 - Combined Heat and Power - CHP
- Verkningsgrad
 - El 30% + värme 60%
 - Totalt 90 %
- I många kommuner



Förlustvärme

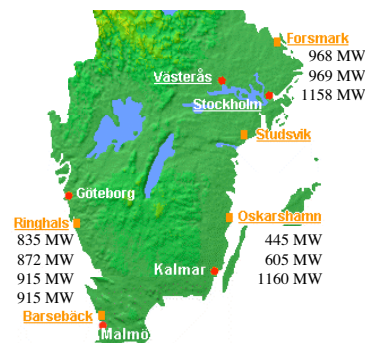


Elenergiteknik - Olof Samuelsson

6

Kärnkraftverk

- Kondenskraftverk
 - Koka vatten
 - Skicka genom turbin
 - Kyl ångan
- Verkningsgrad $\approx 30\%$
 - Stort kylvattenbehov
 - Vid kusten i Sverige
 - Fjärrvärme tekniskt möjligt
- Avfallsfrågan...



www.analys.se

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

7

Vattenkraft i Sverige

Norrlandsälvar utbyggda

- Luleälven störst 4350 MW
- Vidare utbyggnad knappt möjlig

Basen i elförsörjningen

- Dominerade före kärnkraften
- Idag ca 50 %

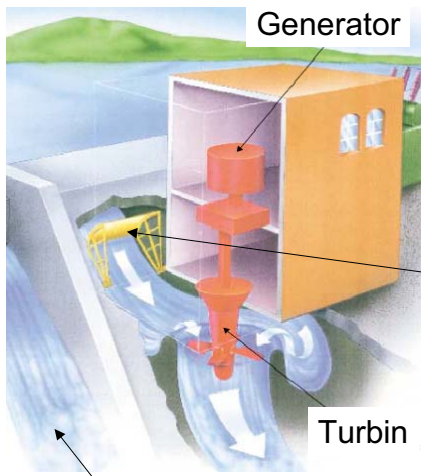
Malmbanan elektrifierad 1915
Magasinen viktiga energilager



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

8

Vattenkraftverk



Kinetisk energi blir el

- Damm, magasin
- Flöde och fallhöjd

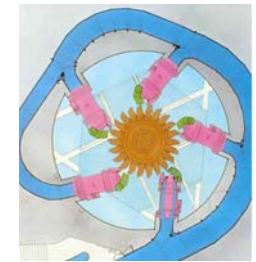
Elhydraulisk reglering

- Dammluckor (tillflöde)
- Ev. turbinhjulsskovlar

By-pass möjlig

- Dammsäkerhet viktig

Vattenturbiner



Francis

Kaplan

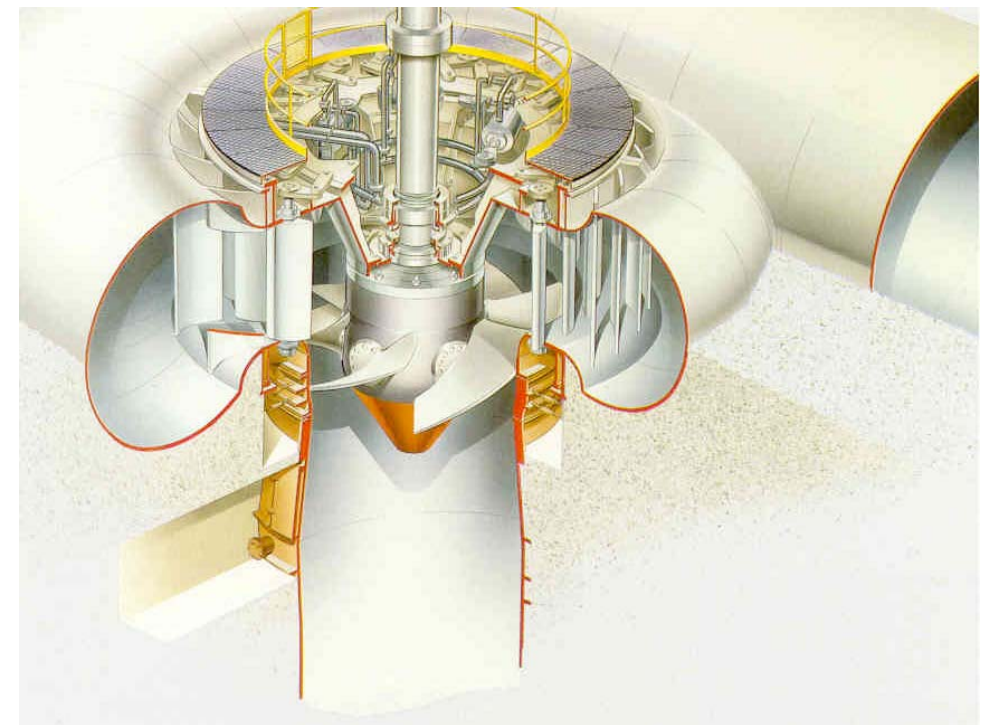
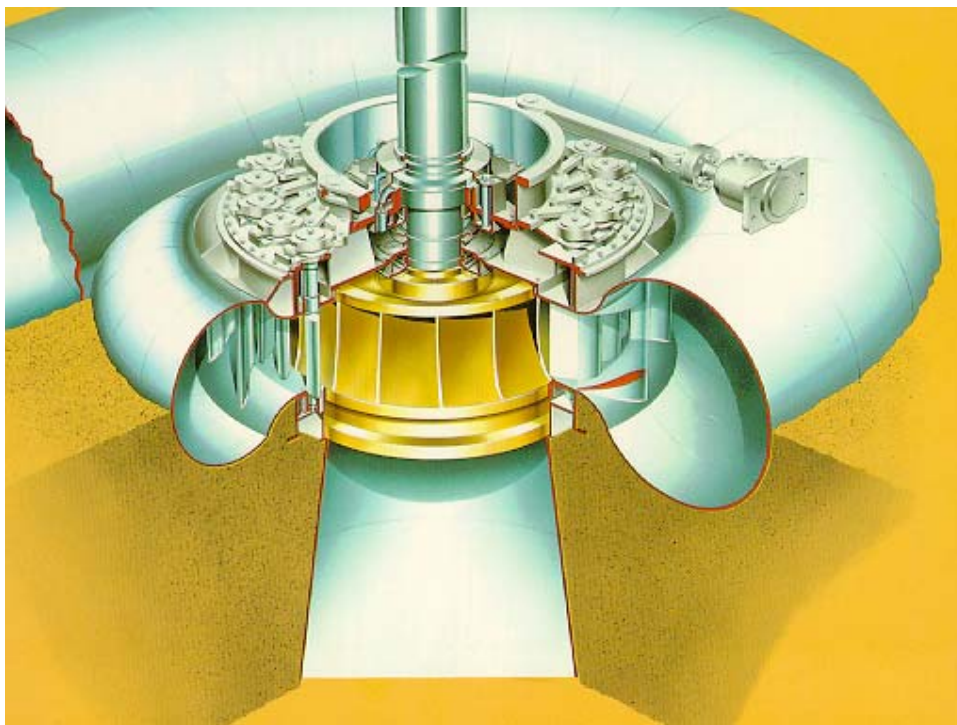
Pelton

Fallhöjd
Flöde

Medel
Medel

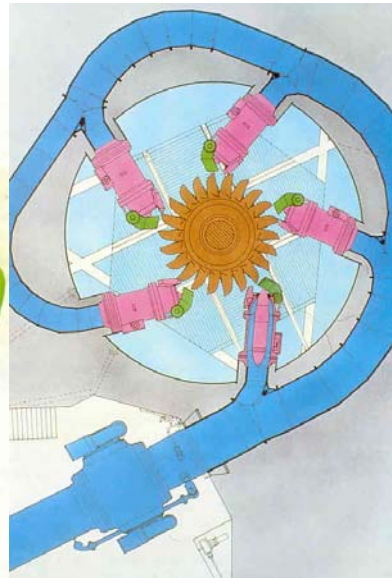
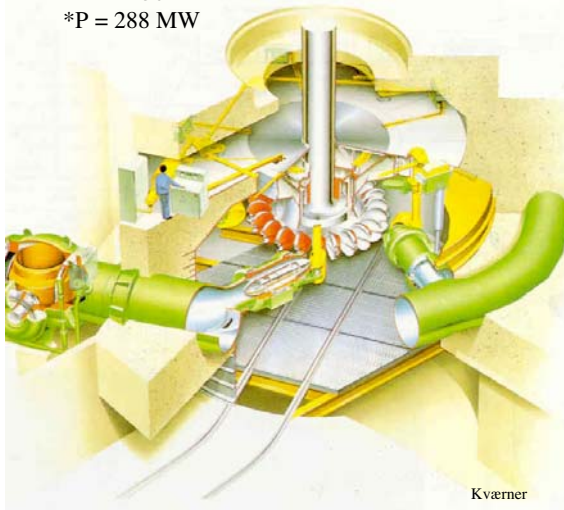
Låg
Stort

Hög
Litet



Jostedal, Sogn og Fjordane

* $Q = 28,5 \text{ m}^3/\text{s}$
* $H = 1130 \text{ m}$
* $P = 288 \text{ MW}$



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

13

Vattenkraft

Från kW till GW

– I-land och U-land

Reglering av vatten

– Dränker områden

– Översvämningar färre

– Torrlägger ofta älvmåra

– Viktig för kraftsystemdriften



Spill genom öppen utskovslucka

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

14

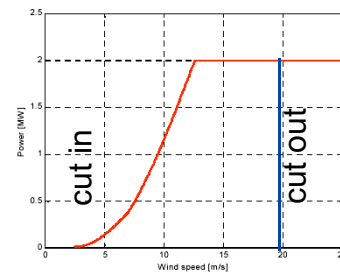
Vind

Vindkarta



- Drifttid
 - Land 1700 h/år
 - Hav 4000/år (Jylland)

Vind till eleffekt

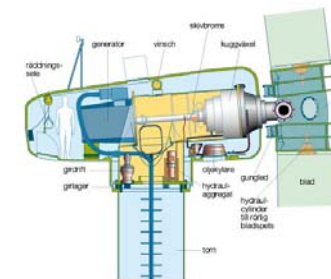


- Vindprognoser
 - Viktiga
 - Svåra

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

15

Vindkraftverk mekaniskt



- Rotordiametern r ökar
 - Effekt och massa ökar
- Max bladspets hastighet
 - Lägre varvtal $\omega = v/r$
- Svängningar
- Underhåll växellåda
 - Direkt drift?

Mer på www.windpower.dk

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

16

Vindkraftverk elektriskt



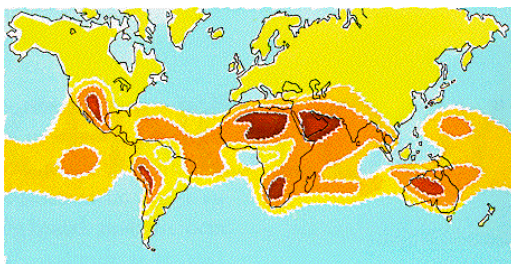
- Asynkrongenerator
 - Kräver lite underhåll
 - Magnetisering via nätet
- Effektvariationer
 - Tornskugga
 - Svängningar
- Effektregering
 - Stallreglering
 - Pitchregering (blad vrids)

Bioenergi

- Odlat material
 - Energiskog, halm, GROT, sågspill
 - Låg energitäthet
- Koldioxidneutralt
 - Växer och tar upp CO₂
 - Förbränns och avger CO₂
- Askåterföring
- Vanligt för fjärrvärme i SE



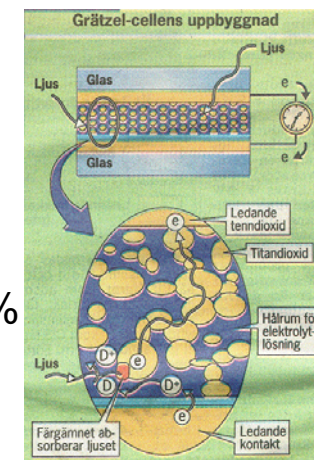
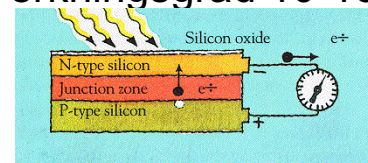
Sol



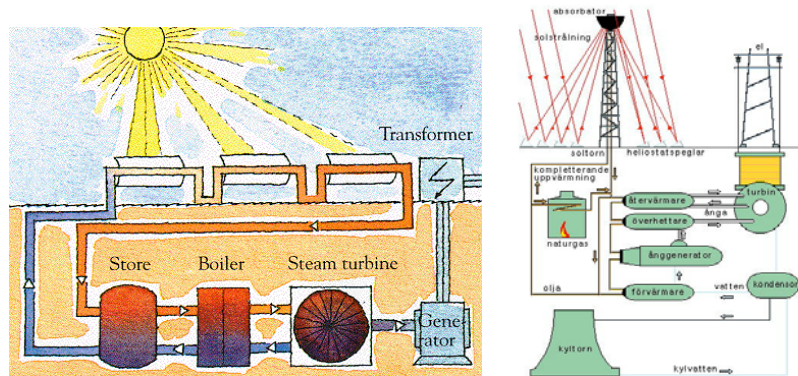
- Störst solinstrålning vid ekvatorn
- Instrålning tillräcklig även i Sverige
- Elektrifiering av isolerade platser

El direkt ur solljus

- Flera metoder
 - ▼ PN-övergång ljuskänslig
 - Fotosyntesliknande
- Tillverkning miljöovänlig
- Dyr el 8:-/kWh
- Verkningsgrad 10-16.6%



Soldrivet ångkraftverk



- Koka vatten med värmestrålningen
- Olika sätt att koncentrera ljuset

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

21

Förnyelsebar energi

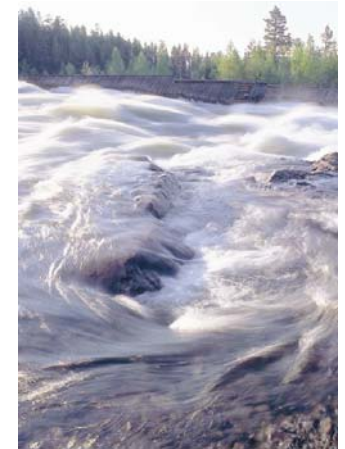
Vind

Vattenkraft

Sol

Bioenergi

- Energigrödor, skogsavfall
- Torv?



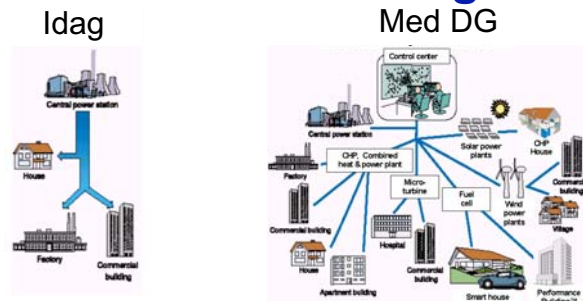
Även Grön el, Bra Miljöval

- Ej ny storskalig vattenkraft

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

22

Distribuerad Generering - DG

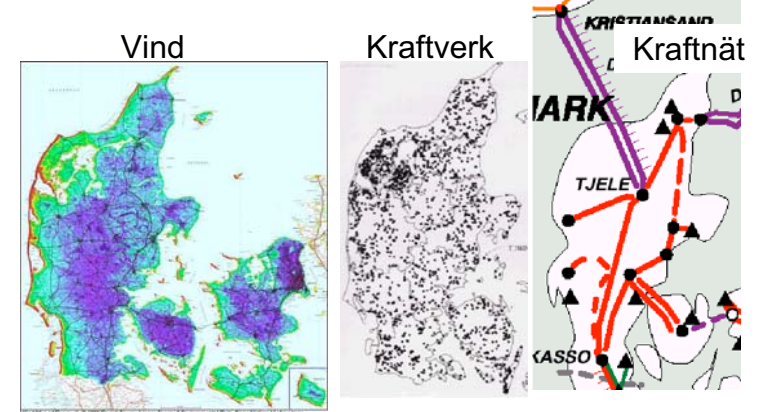


- Småskaligt och nära användare
- Ofta men inte tvunget förnyelsebart
 - Vind och kraftvärmeverk vanligast
- Återgång historiskt

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

23

Vindkraft i Danmark



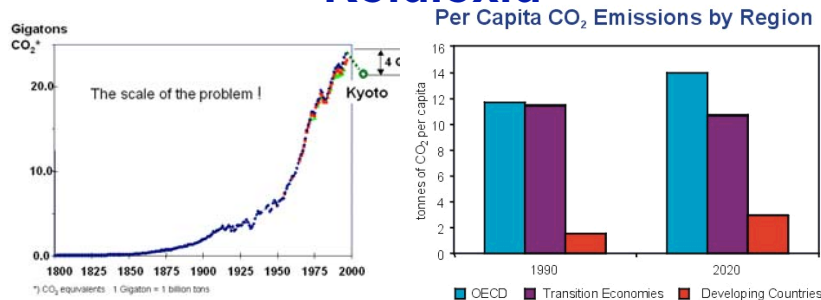
Satsade på vindkraft i stället för kärnkraft

Har redan stor andel DG: vind + CHP

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

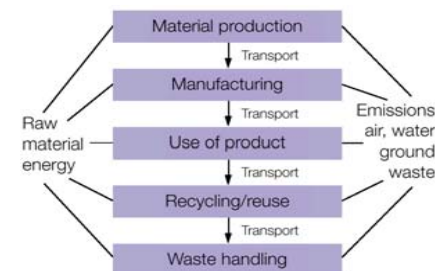
24

Koldioxid



- CO₂-ökningen tros bero på fossileldning
- Minska CO₂-utsläpp (Kyoto), deponering?
- Energimyndigheten leder vår omställning
 - Koldioxidskatt, elcertifikat

Livscykelanalys - LCA



Miljöpåverkan från vaggan till graven
 Viktig för att bedöma miljövänlighet
 Hur jämföra lite kvicksilver med mer svavel?

Sammankoppling av kraftnät

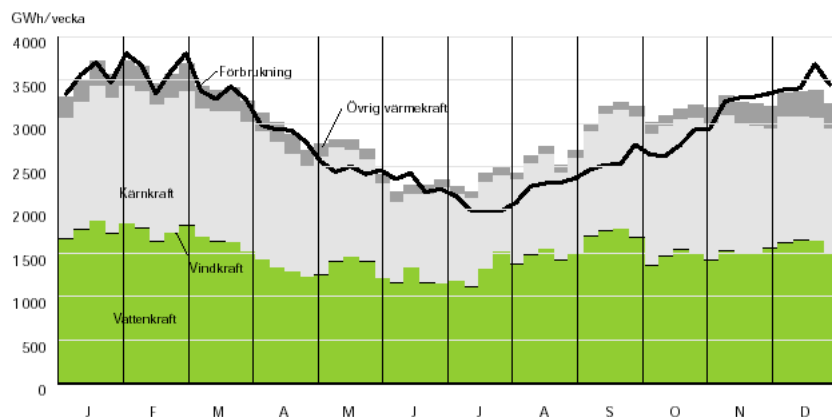
- Elenergikällor olika
 - Säsong, brist, överskott
 - Kompletterar varandra
- Nät kopplas samman
 - Regioner
 - Länder
 - Skåne västerut före norrut!
- Större elmarknad



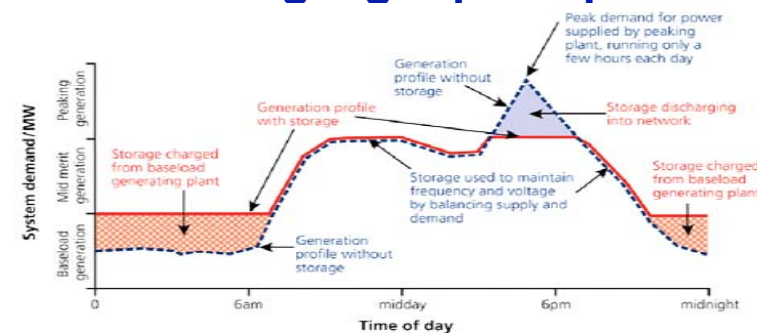
Kombination av kraftslag

- Kärnkraft: Full effekt utom vid underhåll
 - Kraftvärme: Värmebehovet styr
 - Vindkraft: Vinden avgör
 - Vattenkraft: Energimängden begränsad
 - Gasturbiner: När allt annat inte räcker
-
- Jylland: Vind + CHP ger ibland elöverskott
 - Tidstariff kan styra CHP med värmelager

Veckovis data Sverige 2001



Energilager princip



© Innogy Ltd

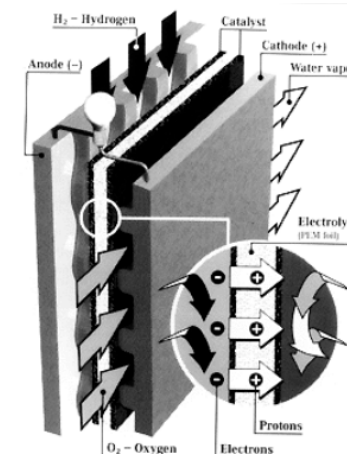
- Toppeffekt ger effektdimensionering
- Lager möjliggör utjämning: --- blir —

Exempel på energilager

- Pumpkraftverk = reversibelt vattenkraftverk
- Svänghjul
- Tryckluftslager
- Vätgaslager
- Supraledande magneter
- Batterier
- Upp- & urladdning gör verkningsgrad viktig

Bränslecell

- Bränsle till el
- Elektrolys som i batteri
- Bränsletillförsel
 - Vätgas
 - Naturgas
- Hög temperatur
 - Kraftvärmefunktion!



Lagrad energi



- Många elanvändare lagrar energi
 - Kinetisk energi, potentiell energi, laddning
- Energilager och elnät måste vara *i takt*
 - Hantering vid start, stopp och fel viktig

Tillförlitlighet

- Tillförlitligheten avgör hur el kan användas
 - Lampor tål strömavbrott
 - Datorer och elmotorer känsliga för störningar
- Tillräcklig elenergi och eleffekt räcker inte
- Huvudfaktorer
 - Kraftsystemets utformning
 - Kraftsystemets drift och underhåll

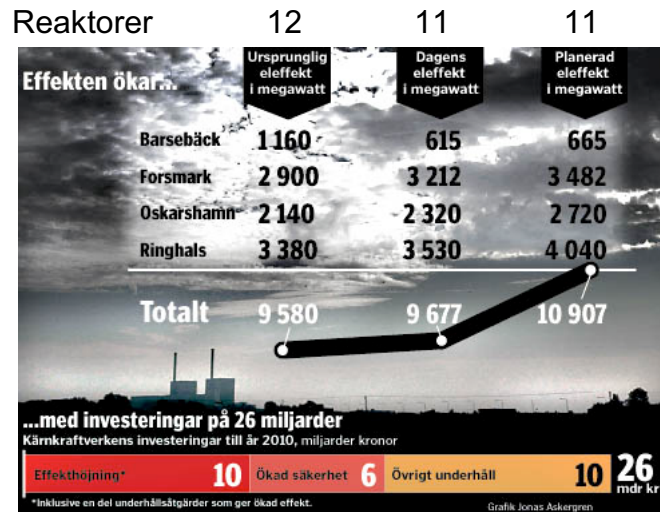
Utvecklingstendenser

- EU: CHP ersätter kondenskraft
- DK, GB, NO, DE: Vindkraftfarmer till havs
- FI: Ny kärnkraft!
- GR: Småskalig sol- och vindkraft
- Bilar: Bränsleceller och hybridfordon med nya drivmedel (gas, etanol)

Utveckling Sverige

- "Gröna certifikat" anger miljövärde
- "Vita certifikat" för energisparande
- Gaseldade CHP i Göteborg och Malmö
- Vindkraftfarmer till havs Malmö, Trelleborg
- Långsam ökning av vindkraft på land
- Bilindustrin samarbetar med högskolorna
- Inte fler kärnreaktorer, men...

Ny Teknik 2004-08-25



Elanvändning

- Kommunikation elberoende
 - Telenät och datanät
 - Gamla telenätet oberoende!
- Kampanjer
 - Släck efter dig
 - Energirådgivning
 - Lågenergilampor



Sammanfattning

- Värmekraftverk vanligast
- Vattenkraft viktig/are
- Vindkraft ökar
- Solel är framtiden
- Produktionsmix bra
- Miljöpåverkan analyseras
- Energilager önskvärda
- Förändringar pågår

